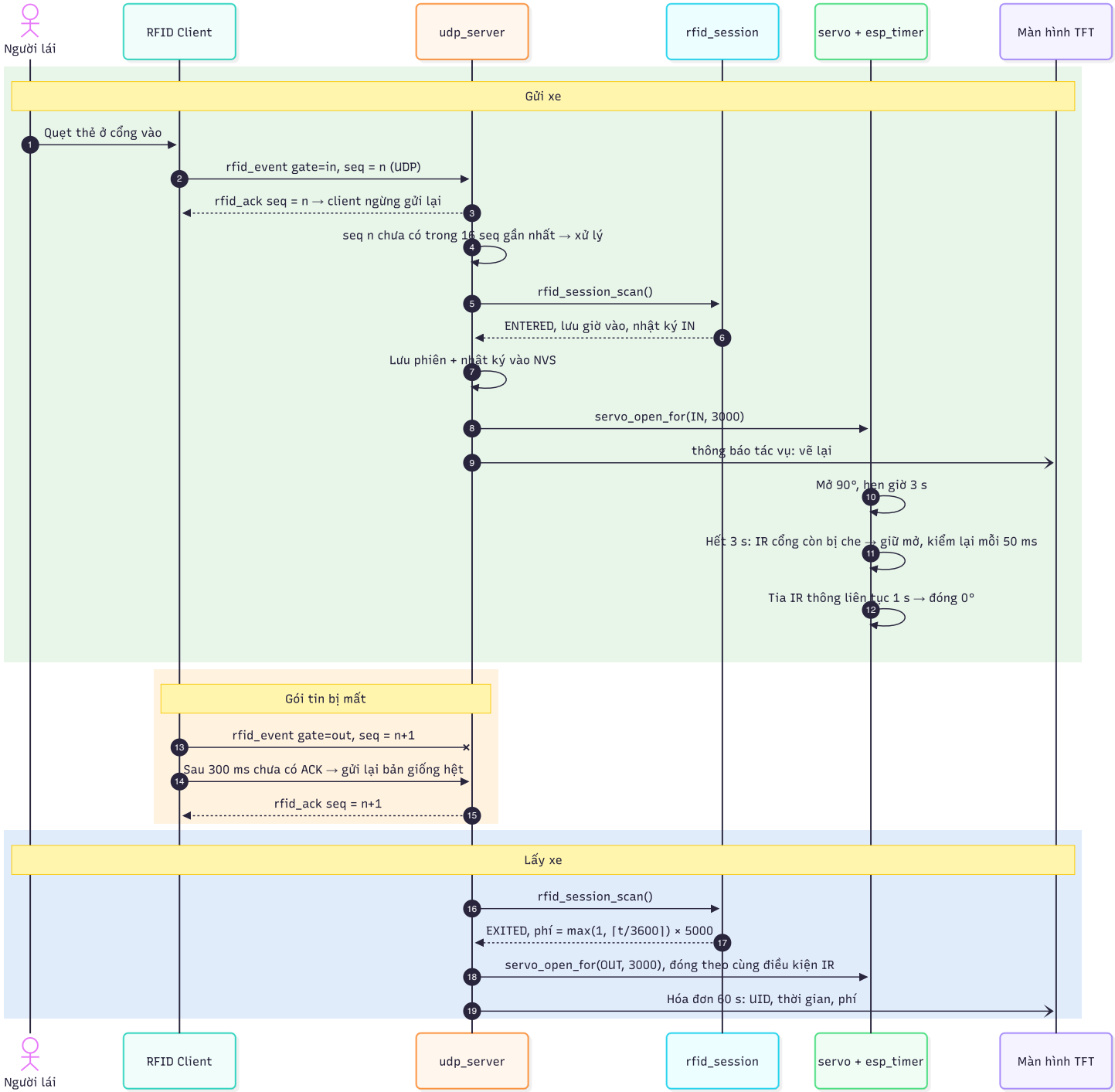

Người lái
RFID Client
udp_server
rfid_session
servo + esp_timer
Màn hình TFT
Gửi xe
1
Quẹt thẻ ở cổng vào
2
rfid_event gate=in, seq = n (UDP)
3
rfid_ack seq = n → client ngừng gửi lại
4
seq n chưa có trong 16 seq gần nhất → xử lý
5
rfid_session_scan()
6
ENTERED, lưu giờ vào, nhật ký IN
7
Lưu phiên + nhật ký vào NVS
8
servo_open_for(IN, 3000)
9
thông báo tác vụ: vẽ lại
10
Mở 90°, hẹn giờ 3 s
11
Hết 3 s: IR cổng còn bị che → giữ mở, kiểm lại mỗi 50 ms
12
Tia IR thông liên tục 1 s → đóng 0°
Gói tin bị mất
13
rfid_event gate=out, seq = n+1
14
Sau 300 ms chưa có ACK → gửi lại bản giống hệt
15
rfid_ack seq = n+1
Lấy xe
16
rfid_session_scan()
17
EXITED, phí = max(1, ⌈t/3600⌉) × 5000
18
servo_open_for(OUT, 3000), đóng theo cùng điều kiện IR
19
Hóa đơn 60 s: UID, thời gian, phí
Người lái
RFID Client
udp_server
rfid_session
servo + esp_timer
Màn hình TFT